

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Jaka Šter

Konstruiranje sinhronskega stroja z izraženimi poli

Seminarska naloga pri predmetu Konstruiranje električnih strojev

Mentor: prof. dr. Damijan Miljavec

Ljubljana, 2025

Vsebina

1	Nazivni podatki	1
2	Analitični izračun načrtovalnih parametrov	3
2.1	Dimenzije rotorja	3
2.1.1	Debelina zračne reže	6
2.2	Število statorskih utorov	6
2.3	Število statorskih ovojev	8
2.4	Debelina vodnikov	9
2.4.1	Statorska stran	9
2.5	Carterjev faktor	10
2.6	Dimenzije statorskih zob in utorov	12
2.6.1	Dimenzije statorskih zob	12
2.6.2	Dimenzije statorskih utorov	13
2.7	Dimenzije rotorskih zob in utorov	13
2.8	Višina statorskega jarma	14
2.9	Višina rotorskega jarma	14

2.10	Padci magnetne napetosti	14
2.11	Magnetno vzbujanje	17
2.12	Induktivnost	18
3	Izgradnja modela v okolju FEMM	19
3.1	Vzbujalni tok	20
3.2	Inducirana napetost	21
3.3	Karakteristika prostega teka	22
3.4	Statorsko napajanje	24
3.5	Navor na rotor	25
3.6	Induktivnost	27
4	Zaključek	31
	Literatura	33

Seznam slik

2.1	Prisotnost harmonskih komponent izbrane konfiguracije statorskih utorov.	7
2.2	Razporeditev navitij po statorskih utorih.	8
2.3	Faktor c . [1]	16
3.1	Model stroja v okolju FEMM.	19
3.2	Magnetno polje v modelu stroja pri nastavljenem vzbujačem toku.	20
3.3	Magnetni pretok po dolžini zračne reže v stacionarnem stanju.	21
3.4	Inducirana napetost v statorskem navitju ene faze v odvisnosti od kolesnega kota.	22
3.5	Prisotnost harmonskih komponent pri inducirani napetosti.	23
3.6	Karakteristika prostega teka.	23
3.7	Magnetno stanje po priključitvi napajanja na stator pri kolesnem kotu 0°	24
3.8	Magnetno stanje po priključitvi napajanja na stator pri kolesnem kotu 60°	25
3.9	Navor na rotor v odvisnosti od kolesnega kota.	26

3.10	Fourierjeva transformacija navorne karakteristike.	26
3.11	Magnetna stanja pri vzbujanju za določitev magnetilne induktivnosti	28
3.12	Magnetna stanja pri vzbujanju za določitev prečne induktivnosti .	29

Seznam tabel

1.1	Nazivni podatki stroja.	1
2.1	Priporočene vrednosti parametrov sinhronskega stroja z izraženimi poli.	4

1 Nazivni podatki

Cilj tega dela je načrtovanje sinhronskega stroja z izraženimi poli, ki ima naslednje nazivne podatke:

Tabela 1.1: Nazivni podatki stroja.

Parameter	Vrednost	Enota
P_c	120	kW
p_p	3	
U_{DC}	800	V
n_c	8000	vrt./min
n_m	20000	vrt./min
m	3	

2 Analitični izračun načrtovalnih parametrov

Prva točka konstruiranja stroja je analitičen izračun parametrov stroja, s katerim se želimo tembolj približati najbolj optimalnim vrednostim parametrov za zagotavljanje zahtevanih nazivnih podatkov. Rezultati analizičnih izračunov so v nadaljnjih fazah konstruiranja optimizirani z uporabo naprednih metod.

2.1 Dimenzije rotorja

Dolžina stroja l in premer rotorja D_r sta vezana na volumen rotorja V_r . Volumen rotorja je povezan z navorom M , ki ga motor ustvarja preko največje dopustne tangencialne obremenitve na rotor σ , kot opisuje enačba 2.1.

$$M = 2 \cdot \sigma \cdot V_r \rightarrow V_r = \frac{M}{2 \cdot \sigma} \quad (2.1)$$

Iz tabele nazivnih podatkov 1.1 odčitamo nazivno mehansko moč P_c in iz nazivne hitrosti vrtenja n_c izrazimo krožno hitrost vrtenja ω_{meh} , da izračunamo navor M , kot prikazuje enačba 2.2.

$$M = \frac{P_c}{\omega_{meh}} = \frac{P_c}{2\pi \cdot n_n/60} = \frac{120000}{2\pi \cdot 8000/60} = 143.24 \text{ Nm} \quad (2.2)$$

Za določitev volumna rotorja je potrebna še določitev tangencialne obremenitve σ . Izračunana je po enačbi 2.6.

$$\sigma = \frac{A \cdot B_\delta}{\sqrt{2}} \cos\varphi \quad (2.3)$$

Za določitev tangencialne obremenitve je potrebna določitev $\cos\varphi$ tokovne obloge A in gostote magnetnega pretoka v zračni reži B_δ . Vrednosti so določene glede na priporočila za dotičen tip stroja. Tipične vrednosti za sinhronski stroj z izraženimi poli so podane v tabeli 2.1.

Tabela 2.1: Priporočene vrednosti parametrov sinhronskega stroja z izraženimi poli.

Parameter	Vrednost	Enota
$\cos\varphi$	1*	
A	35 - 65	kA/m
B_δ	0.85 - 1.05	T
σ	21000 - 48000	Pa

Glede na tabelo izberemo začetne vrednosti za A in B_δ :

$$A = 35 \text{ kA/m} , \quad B_\delta = 1 \text{ T} \quad (2.4)$$

$\cos\varphi$ je za idealen sinhronski stroj enak 1, v realnosti je nekoliko nižji. Predpostavimo:

$$\cos\varphi = 0.95 \quad (2.5)$$

Sedaj lahko na podlagi določenega po enačbi 2.6 določimo tangencialno obremenitev rotorja:

$$\sigma = \frac{A \cdot B_\delta}{\sqrt{2}} \cos\varphi = 23511 \text{ Pa} \quad (2.6)$$

Ter po enačbi 2.1 še volumen rotorja:

$$V_r = \frac{M}{2 \cdot \sigma} = 0.0030462 \text{ m}^3 \quad (2.7)$$

Volumen rotorja zapišemo kot funkcijo iskane dolžine in premera:

$$V_r = \pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 \cdot l \quad (2.8)$$

Optimalno razmerje med dolžio stroja l in premerom rotorja D_r je določeno glede na priporočila - $l/D = 0.45345$. Upoštevamo dejstvo, da je naš stroj hitro vrteč, zato razmerje spremenimo na 0.55, da dobimo ožji in daljši stroj.

$$l/D = 0.55 \rightarrow l = 0.55 \cdot D \quad (2.9)$$

$$l = 105.47 \text{ mm} \rightarrow 110 \text{ mm} , \quad D_r = 191.76 \text{ mm} \rightarrow 190 \text{ mm} \quad (2.10)$$

Po enačbi 2.9 z uporabo določenih dimenzij poračunamo volumen rotorja. Iz rezultata določimo še tokovno oblogo in tangencialno obremenitev in ugotovimo, da so vrednosti znotraj oziroma zelo blizu okvira priporočil.

$$V_r = \pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 \cdot l = 0.0031188 \text{ m}^3 \quad (2.11)$$

$$\sigma = \frac{M}{2 \cdot V_R} = 22964 \text{ Pa} \quad (2.12)$$

$$A = \frac{\sigma \cdot \sqrt{2}}{\cos\varphi \cdot B_\delta} = 34.185 \text{ kA/m} \quad (2.13)$$

Preverimo še mehansko obremenljivost rotorja in izračunamo največji polmer rotorja po enačbi 2.14.

$$r_{r,max} = \sqrt{\frac{\sigma_{yield}}{C' \rho \Omega^2}} \quad (2.14)$$

Odpovedna moč $\sigma_{yield} = 400 \text{ MPa}$ je dana v podatkovnem listu materiala M330-35A. Faktor C' konzervativno predpostavimo kot 1, za hitrost vrtenja pa upoštevamo maksimalno hitrost $n_s = 20000$. Torej:

$$r_{r,max} = \sqrt{\frac{\sigma_{yield}}{C' \rho \Omega^2}} = 0,1077 \text{ m} \quad (2.15)$$

Ugotovimo, da je polmer $R_r = 95 \text{ mm}$ rotorja še ustrezen.

2.1.1 Debelina zračne reže

Glede na priporočila za sinhronske stroje z izraženimi poli poračunamo po enačbi 2.16.

$$\delta > \frac{1}{K_c} \cdot \gamma \cdot \tau_p \cdot \frac{A}{B_\delta} \quad (2.16)$$

Faktor γ je za sinhronske stroje z izraženimi poli podan kot konstanta:

$$\gamma = 4 \cdot 10^{-7} \quad (2.17)$$

Carterjev faktor bo v procesu načrtovanja določen iterativno. Za začetek je zanj predpostavljena tipična vrednost:

$$K_C = 1.1 \quad (2.18)$$

Polova delitev τ_p je definirana kot obseg rotorja deljen s številom polov:

$$\tau_p = \frac{\pi \cdot D_R}{2 \cdot p_p} = 99.48 \text{ mm} \quad (2.19)$$

Po enačbi 2.18 lahko ob poznavanju vseh parametrov določimo minimalno debelino zračne reže:

$$\delta > \frac{1}{K_C} \cdot \gamma \cdot \tau_p \cdot \frac{A}{B_\delta} = 1.2366 \text{ mm} \rightarrow 1.24 \text{ mm} \quad (2.20)$$

2.2 Število statorskih utorov

Pri določanju števila statorkih utorov skelpamo kompromis med ceno izvedbe stroja in njegovo performanso. Več utorov nam tipično omogoča bolj enakomerno porazdelitev magnetnega pretoka skozi stator, s ceno izdelave manjših utorov.

Odločimo se za enoplastno navitje, saj je enostavnejše od večplastnih izvedb. Število utorov Q_s je določeno z enačko 2.21.

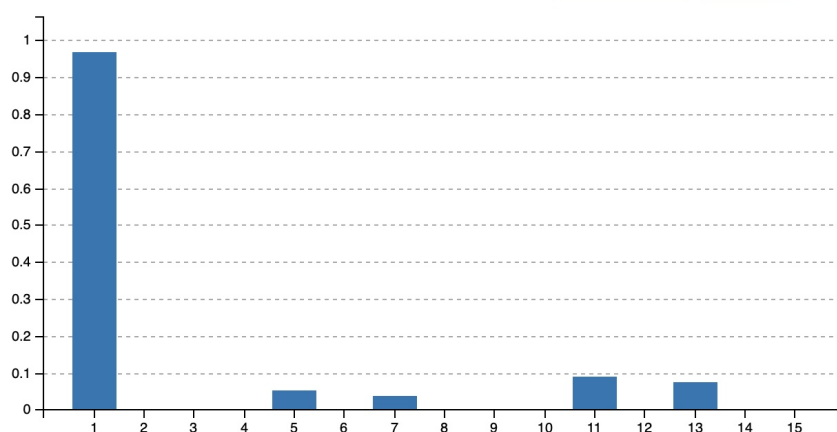
$$Q_s = q \cdot 2 \cdot p_p \cdot m \quad (2.21)$$

Ugotovimo, da je edina neznanka v enačbi utorska delitev q . Utorska delitev je večkratnik konstante, ki je fiksirana z nazivnimi podatki o stroju.

$$Q_s = 18 \cdot q \quad (2.22)$$

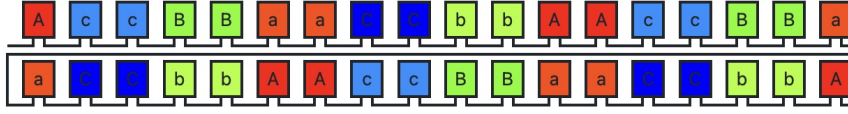
Za določitev utorske delitve q sem si pomagal z orodjem Emetor [2], ki na podlagi števila utorov določi prisotnost višjih harmonikov in faktor navitja.

Pri $q = 1$ oziroma $Q_s = 18$ je bil faktor navitja K_{WS1} enak 1. Pri $q = 2$ oziroma $Q_s = 36$ je $K_{WS1} = 0,966$. Kljub nižjemu faktorju navitja sem se odločil za 36 utorov, saj to prinese večje slabljenje višjih harmonikov. Še večje število utorov glede na zahtevnost izvedbe ne prinaša dovolj prednosti. Prisotnost harmonskih komponent je prikazana na sliki 2.1. Porazdelitev navitij prikazuje slika 2.2.



Slika 2.1: Prisotnost harmonskih komponent izbrane konfiguracije statorskih utorov.

$$q = 2 \quad (2.23)$$



Slika 2.2: Razporeditev navitij po statorskih utorih.

$$Q_s = q \cdot 2 \cdot p_p \cdot m = 36 \quad (2.24)$$

2.3 Število statorskih ovojev

Podana je enosmerna napetost na sponkah U_{DC} , ki je preko razmernika pretvorjena v trofazno izmenično napetost. Efektivna medfazna napetost je izračunana po enačbi 2.26, pri čemer je upoštevan faktor modulacije 0.95. Pri vezavi zvezda je zveza med medfazno in fazno napetostjo podana z enačbo 2.27. Fazna napetost je predpostavljena za prvi harmonik.

$$U_{amp} = U_{DC} \quad (2.25)$$

$$U_{ef} = \frac{U_{amp}}{\sqrt{2}} \cdot 0.95 = 537.4 \text{ V} \quad (2.26)$$

$$U_{1f} = \frac{U_{ef}}{\sqrt{3}} = 310.27 \text{ V} \quad (2.27)$$

Število statorskih ovojev posamezne faze je izračunano po enačbi 2.28.

$$N_S = \frac{\sqrt{2} \cdot U_{1f}}{\omega_{el} \cdot K_{W1} \cdot \alpha \cdot B_\delta \cdot \tau_p \cdot l} \quad (2.28)$$

$$\omega_{el} = \omega_{meh} \cdot p_p \quad (2.29)$$

Faktor α je določen za predpostavljeno sinusno porazdelitev magnetnega polja v zračni reži:

$$\alpha = \frac{2}{\pi} \quad (2.30)$$

Ob poznavanju vseh parametrov, ki nastopajo v enačbi 2.28 lahko izračunamo število ovjev navitja posamezne faze statorskega navitja:

$$N_S = \frac{\sqrt{2} \cdot U_{1f}}{\omega \cdot K_{W1} \cdot \alpha \cdot B_\delta \cdot \tau_p \cdot l} = 25.94 \text{ ovojev} \quad (2.31)$$

Pri določanju števila ovojev je potrebno upoštevati število vodnikov na utor Z_{Qs} . Izračun prikazuje enačba 2.32. Število paralelnih poti a_s je predpostavljeno kot 1.

$$Z_{Qs} = \frac{2 \cdot a \cdot m}{Q_s} N_s = 4.32 \quad (2.32)$$

Število vodnikov na utor mora biti celo število, zato je zaokroženo navzgor:

$$Z_{Qs} = 5 \quad (2.33)$$

Zaokroženo je torej tudi število ovojev:

$$N_S = \frac{Z_{Qs} \cdot Q_s}{2 \cdot a \cdot m} = 30 \quad (2.34)$$

2.4 Debelina vodnikov

2.4.1 Statorska stran

Debelina vodnikov je odvisna od toka skozi statorsko navitje. Statoski tok izračunamo po enačbi 2.35. Izkoristek η je predpostavljen kot 95 %.

$$I_s = \frac{P_c}{\eta \cdot m \cdot \cos \varphi \cdot U_{1f}} = 142.85 \text{ A} \quad (2.35)$$

Glede na priporočila za tovnstne stroje predpstavimo tokovno gostoto vodnikov statroskega navitja kot $J_s = 6 \text{ A/mm}^2$. Površina vodnika $S_{Cu,s}$ je torej:

$$S_{Cu,s} = \frac{I_s}{a_s \cdot J_s} = 23.807 \text{ mm}^2 \quad (2.36)$$

$$d_{Cu,s} = \sqrt{S_{Cu,s}} = 4.88 \text{ mm} \quad (2.37)$$

Utorska odprtina je lahko tudi manjša od debeline teroetičnega vodnika $d_{Cu,s}$, če navitje sipamo v obliki več ožjih vodnikov, s ceno malo nižjega faktorja polnjenja. Predpostavimo širino statorske odprtine:

$$b_{1,s} = 4 \text{ mm} \quad (2.38)$$

$b_{1,s}$ predstavlja velik del utroske delitve τ_u . Na rotorski strani je število utorov enako številu polov, zato je utorska odprtina upoštevana kot del polove delitve τ_p . Za začetno vrednost določimo kot:

$$b_{1,r} \approx 10\% \cdot \tau_p \rightarrow 9.48 \text{ mm} \quad (2.39)$$

Torej je širina rotorskega čevlja $d_{rs} = 90 \text{ mm}$.

2.5 Carterjev faktor

Carterjev faktor predpostavlja, da je gostota magnetnega pretoka pod zobom enaka amplitudni vrednosti, pod ekvivalentno utorsko odprtino b_e pa enaka nič.

Ekvivalentno širino utorske odprtine b_e dobimo z množenjem faktorja K s širino utorske odprtine b_1 . *Izračunamo za stator in za rotor :*

$$K_s = \frac{b_{1,s}/\delta}{5 + b_{1,s}/\delta} = 0.392 \quad (2.40)$$

$$K_r = \frac{b_{1,r}/\delta}{5 + b_{1,r}/\delta} = 0.605 \quad (2.41)$$

$$b_{e,s} = K_s \cdot b_{1,s} = 1.57 \text{ mm} \quad (2.42)$$

$$b_{e,r} = K_r \cdot b_{1,r} = 5.73 \text{ mm} \quad (2.43)$$

Carterjev faktor satorja $K_{C,s}$ je poračunan po enačbi 2.45. Predhodno je potrebna določitev utorske delitve τ_u .

$$\tau_u = \frac{\pi \cdot D_R}{Q_s} = 16.58 \text{ mm} \quad (2.44)$$

$$K_{C,s} = \frac{\tau_u}{\tau_u - b_{e,s}} = 1.1046 \quad (2.45)$$

Na rotorski strani je Carterjev faktor $K_{C,r}$ odvisen od polove delitve τ_p , saj je število rotorskih utorov enako številu polov:

$$K_{C,r} = \frac{\tau_p}{\tau_p - b_{e,r}} = 1.0611 \quad (2.46)$$

Carterjev faktor je pri ozobljenem rotorju določen kot produkt Carterjevega faktorja na statroski strani in Carterjevega faktorja na rotorski strani:

$$K_C = K_{C,s} \cdot K_{C,r} = 1.172 \quad (2.47)$$

Ponovno poračunamo zračno režo z na novo izračunanim Carterjevim faktorjem:

$$\delta > \frac{1}{K_C} \cdot \gamma \cdot \tau_p \cdot \frac{A}{B_\delta} = 1.16 \text{ mm} \quad (2.48)$$

V nadaljevanju upoštevamo na novo izračunano vrednost.

2.6 Dimenzije statoskih zob in utorov

Dimenzije statoskih utorov in zob so določene glede na amplitudno vrednost gostote magnetnega pretoka v zobu B_{ds} . Določen je glede na priporočila, za hitro vrteče stroje predpostavimo:

$$B_{ds} = 1.5 \text{ T} \quad (2.49)$$

Vrtinčne izgube so namreč kvadratno sorazmerne gostoti magnetnega pretoka in frekvence, zato si za hitro vrteče stroje ne privoščimo višjih vrednosti B_{ds} .

2.6.1 Dimenzije statoskih zob

S pomočjo Carterjevega faktorja lahko predpostavimo, da je magnetno polje v zračni reži homogeno. Efektivno vrednost polja na je izračunano po enačbi 2.50.

$$B_{\delta, \text{homogeno}} = \frac{B_{\delta}}{K_C} = 0.853 \text{ T} \quad (2.50)$$

Določimo še faktor polnjenja železa, ki je odvisen od uporabljene pločevine. Za izbrano pločevino M330-35A je faktor polnjenja železa $k_{Fe} = 0.97$.

Širina statoskega zoba je izračunana po enačbi 2.51.

$$b_{ds} = \frac{B_{\delta, \text{homogeno}} \cdot \tau_u}{B_{ds} \cdot k_{Fe}} = 9.72 \text{ mm} \quad (2.51)$$

Za statoski čevlj predpostavimo višino 1 mm. Širina statoskega čevlja je določena po enačbi 2.52.

$$b_{dss} = \tau_u - b_{1,s} = 12.58 \text{ mm} \quad (2.52)$$

2.6.2 Dimenzije statorskih utorov

Dimenzije statorskih utorov izračunamo glede na površino utora, ki ga potrebuje navitje. Površina je izračunana po enačbi 2.53, kjer je $K_{Cu,s}$ faktor polnjenja navitja in njegovo vrednost glede na priporočila predpostavimo na 0.36.

$$S_{U,s} = \frac{Z_{Qs} \cdot S_{Cu,s}}{K_{Cu,s}} = 330.65 \text{ mm}^2 \quad (2.53)$$

Določimo še širino in višino utora:

$$b_{ss} = \tau_u - b_{ds} = 6.86 \text{ mm} \quad (2.54)$$

$$h_s = \frac{S_{U,s}}{b_s} = 48.27 \text{ mm} \quad (2.55)$$

Višino utora poračunamo še na prepostavljeno trapezno obliko zoba in dobimo:

$$h_s = 36.25 \text{ mm} \quad (2.56)$$

2.7 Dimenzije rotorskih zob in utorov

Dimenzije rotorskih zob in utorov so izračunane na podoben način kot pri statorju. Začnemo s predpostavko o gostoti magnetnega pretoka v rotorskem zobu B_{dr} , ki je predpostavljen glede na priporočila in B-H karakteristiko uporabljene pločevine:

$$B_{dr} = 1.5 \text{ T} \quad (2.57)$$

Določimo širino rotorskega zoba:

$$b_{dr} = \frac{\alpha \cdot B_{\delta} \cdot \tau_p}{B_{dr} \cdot k_{Fe}} = 43.75 \text{ mm} \quad (2.58)$$

Širina čevlja je določena kot:

$$b_{dss} = \tau_u - b_{1,r} = 90 \text{ mm} \quad (2.59)$$

2.8 Višina statorskega jarma

Glede na priporočila za tovrstne storje je gostota magnetnega pretoka v statorskem jarmu B_{sy} med 1 in 1.5 T. Predpostavimo torej:

$$B_{sy} = 1.25 \text{ T} \quad (2.60)$$

Določimo višino statorskega jarma:

$$h_{sy} = \frac{\alpha \cdot B_{\delta, \text{homogeno}} \cdot \tau_p}{2 \cdot B_{sy} \cdot k_{Fe}} = 22.27 \text{ mm} \quad (2.61)$$

2.9 Višina rotorskega jarma

Za tovrstne stroje so za gostoto magnetnega pretoka v rotorskem jarmu podana enaka priporočila kot za statroski jarm:

$$B_{ry} = 1.25 \text{ T} \quad (2.62)$$

$$h_{ry} = \frac{\alpha \cdot B_{\delta, \text{homogeno}} \cdot \tau_p}{2 \cdot B_{sy} \cdot k_{Fe}} = 22.27 \text{ mm} \quad (2.63)$$

2.10 Padci magnetne napetosti

Za izračun potrebnega vzbujanja je potrebna določitev padcev magnetne napetosti skozi celoten magnetni krog.

Padec magnetne napetosti v zračni reži je določen kot:

$$\Theta_\delta = H_\delta \cdot \delta = \frac{B_\delta}{\mu_0} \delta = 923.1 \text{ Aov} \quad (2.64)$$

Za statorske in rotorske zobe je pri $B_{ds} = B_{dr} = 1.5 \text{ T}$ v podatkovnem listu uporabljene pločevine M330-35A odčitamo vrednost magnetne poljske jakosti H_{ds} pri $f_{el} = p_p \cdot \frac{n_n}{60} = 400 \text{ Hz}$:

$$H_{ds} = H_{dr} = 1296 \text{ A/m} \quad (2.65)$$

Izračunamo padec magnetne napetosti v statorskem zobu:

$$\Theta_{m,ds} = H_{ds} \cdot (h_{ds} + h_{utor,zagoza}) = 50.54 \text{ Aov} \quad (2.66)$$

Preverimo še gostoto magnetnega pretoka v statorskem utoru:

$$B_{ds,utor} = H_{ds} \cdot \mu_0 = 0.0015 \text{ T} \rightarrow \text{zanemarljivo} \quad (2.67)$$

Za rotorski zob je metoda enaka, upošteevamo pa še višino zobovega čevlja, za katerega predpostavimo enako širino, kot za zob.

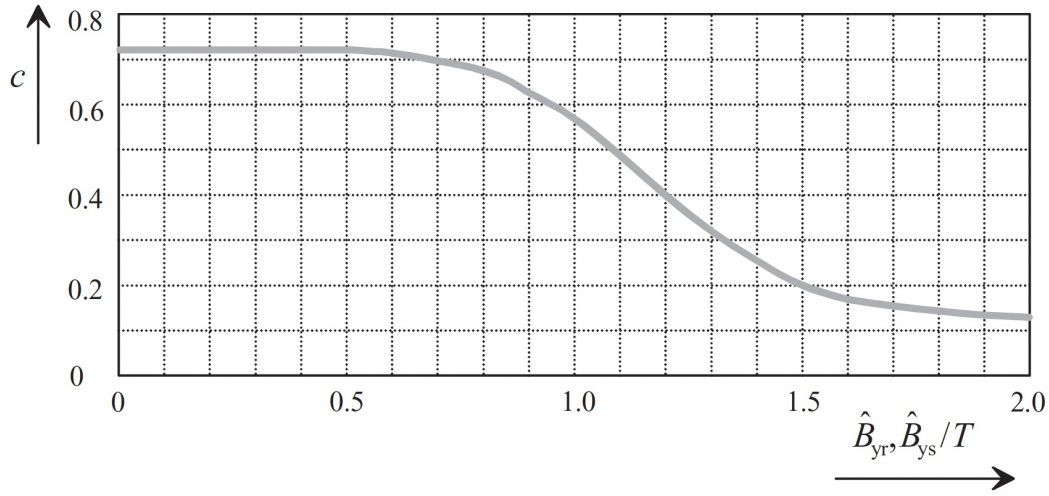
Prepostavimo višino pola in polovega čevlja:

$$h_{dr} = 40 \text{ mm}, \quad h_{drs} = 16 \text{ mm} \quad (2.68)$$

$$\Theta_{m,dr} = H_{dr} \cdot (h_{dr} + h_{drs}) = 72.58 \text{ Aov} \quad (2.69)$$

Za določitev padcev magnetne napetosti v statorskem in rotorskem jarmu upoštevamo zeleno gostoto magnetnega pretoka $B_{sy} = B_{ry} = 1.25 \text{ T}$. V tabeli proizvajalca pločevine odčitamo vrednost magnetne poljske jakosti pri gostoti magnetnega pretoka $B = 1.25 \text{ T}$ in $f = \frac{n_n}{60} p_p = 400 \text{ Hz}$:

$$H_{sy} = H_{ry} = 231 \text{ A/m} \quad (2.70)$$

Slika 2.3: Faktor c . [1]

Izračunamo še dolžino magnetne poti v statorskem in rotorskem jarmu, ki sta definirani kot obseg sredine jarma, deljen s številom polov:

$$\tau_{sy} = \frac{\pi(D_{sz} - h_{sy})}{2 \cdot p_p} = 159.03 \text{ mm} \quad (2.71)$$

$$\tau_{ry} = \frac{\pi(D_{ryi} - h_{ry})}{2 \cdot p_p} = 29.18 \text{ mm} \quad (2.72)$$

Upoštevajoč:

$$D_{sz} = 326 \text{ mm}, D_{ryi} = 78 \text{ mm} \quad (2.73)$$

Na podlagi slike 2.3 določimo faktor c v odvisnosti od gostote magnetnega pretoka v jarmu.

Pri 1.25 T odčitamo vrednost $c = 0.375$.

Padci napetosti v statorskem in rotorskem jarmu so torej:

$$\Theta_{m,ys} = c \cdot H_{sy} \cdot \tau_{sy} = 13.78 \text{ Aov} \quad (2.74)$$

$$\Theta_{m,yr} = c \cdot H_{ry} \cdot \tau_{ry} = 2.53 \text{ Aov} \quad (2.75)$$

Skupen padec magnetne napetosti je določen kot:

$$\Theta_m = \Theta_{m,\delta} + \Theta_{m,ds} + \Theta_{m,dr} + \frac{\Theta_{m,ys}}{2} + \frac{\Theta_{m,yr}}{2} = 1054.37 \text{ Aov} \quad (2.76)$$

Opazimo, da velik del prihaja z naslova padca magnetne napetosti v zračni reži:

$$\frac{\Theta_{m,\delta}}{\Theta_m} = 0.875 \rightarrow \Theta_{m,\delta} = 0.875 \cdot \Theta_m \quad (2.77)$$

Padec magnetne napetosti v zračni reži je odvisen od gostote magnetnega pretoka v zračni reži, kot prikazuje enačba 2.64. Izpeljemo:

$$0.875 \cdot \Theta_m = \frac{B_\delta}{\mu_0} \delta \rightarrow B_\delta = 0.875 \cdot \frac{\Theta_m \cdot \mu_0}{\delta} \quad (2.78)$$

2.11 Magnetno vzbujanje

Glede na padce magnetne napetosti lahko določimo magnetilni tok in število vzbujanlih navojev.

Pri izračunu magnetenja ciljamo na doseganje želene mplitudne vrednosti $B_\delta = 1T$. Pri določanju upoštevamo padec magnetne napetosti v zračni reži.

Predpostavimo $N_{m,pp} = 40$ ovojev na polov par, oziroma 20 na pol. Vzbujalni tok je torej:

$$I_m = \frac{\Theta_m}{N_{m,p}} = 52.72A \quad (2.79)$$

Če predpostavimo tokovno gostoto $J_m = 6A/mm^2$ je površina ovoja:

$$S_{Cu,r} = 8.79 \text{ mm}^2 \quad (2.80)$$

Določimo zahtevano površino utora pod vsakim zobom. Dovolimo si višji faktor polnjenja na rotorski strani, zato predpostavimo $K_{Cu,r} = 0.5$.

$$S_{u,r} = \frac{N_{m,p_p}}{2} \cdot \frac{S_{Cu,r}}{K_{Cu,r}} = 351.6 \text{ mm}^2 \quad (2.81)$$

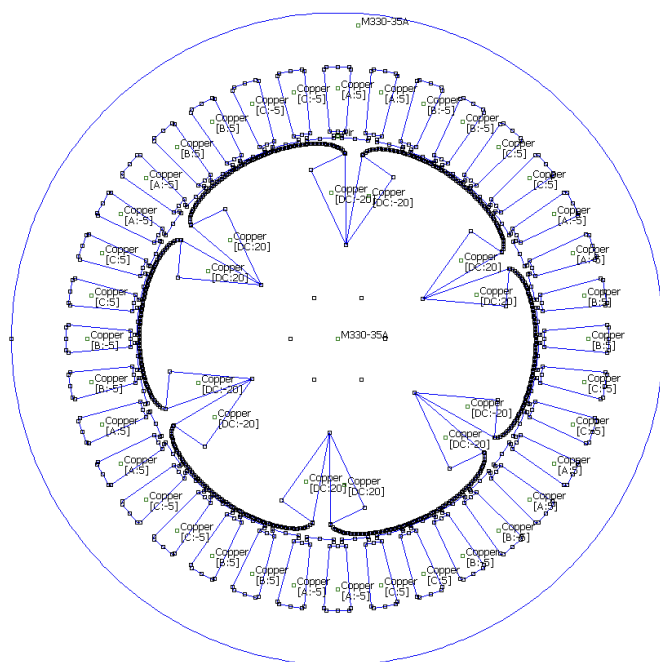
2.12 Induktivnost

Analitično določimo magnetno induktivnost po enačbi 2.82.

$$L_m = \frac{m \cdot D_R}{\pi \cdot p_p^2 \cdot \delta} \cdot \mu_0 \cdot l \cdot (K_{ws1} \cdot N_s)^2 = 2.017 \text{ mH} \quad (2.82)$$

3 Izgradnja modela v okolju FEMM

Na podlagi analitičnih izračunov sem s pomočjo orodja pyFemm v programskem jeziku python napisal skripto za izris načrtovanega stroja. Model stroja prikazuje slika 3.1.

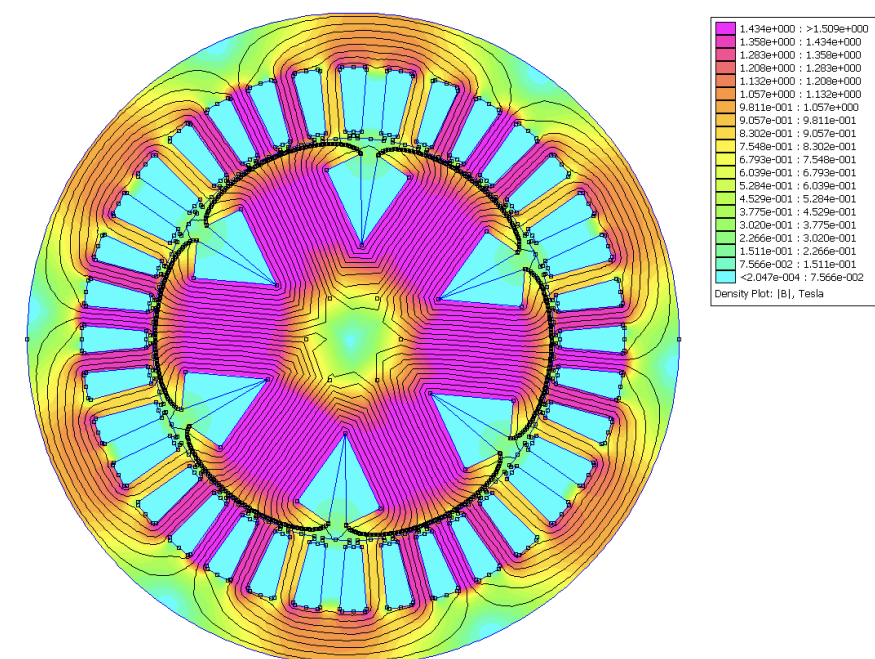


Slika 3.1: Model stroja v okolju FEMM.

Širina polov je bila za zagotavljanje bolj pravilne magnetne obrmenljivosti spremenjena na $b_{dr} = 45mm$, širina staterskih zob pa na $b_{ds} = 9.52mm$. Posledično je višina zoba $h_{ds} = 30.9mm$. Nov zunanji premer statorja je $D_{sz} = 312.5mm$. Za material osi sem predpostavil kar material jedra, saj na magnetne razmere ne vpliva bistveno, kot bo razvidno iz gostote magnetnega pretoka v osi v nadaljevanju.

3.1 Vzbujaalni tok

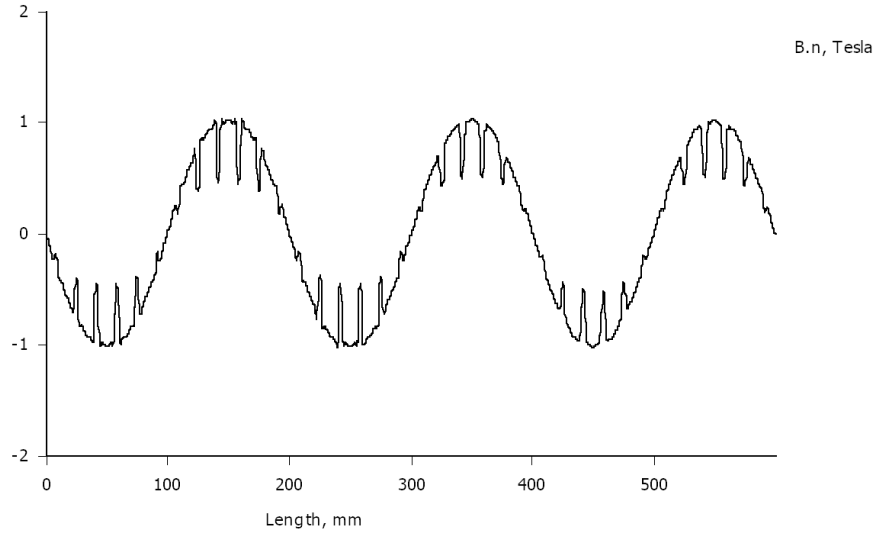
Rotorski vzbujaalni tok je bil nastavljen na vrednost, pri kateri je vrednost gostote magnetnega pretoka v zračni reži enaka želeni (amplituda 1 T), statorski tok pa je enak 0. Stanje prikazuje slika 3.2.



Slika 3.2: Magnetno polje v modelu stroja pri nastavljenem vzbujaalem toku.

Magnetno vzbujanje je bilo v namen doseganja želene amplitude gostote magnetnega pretoka spremenjeno iz analitično izračunanih $I_m = 52.72A$ na $I_m = 57A$.

Pri vzbujanju z novo nastavljenim tokom v stacionarnem stanju pomerimo normalno vrednost gostote magnetnega pretoka na sredini zračne reže, kot prikazuje slika 3.3. Razvidno je, da z uporabljen obliko polovih čevljev dosežemo sinusno porazdelitev gostote pretoka v zračni reži.



Slika 3.3: Magnetni pretok po dolžini zračne reže v stacionarnem stanju.

3.2 Inducirana napetost

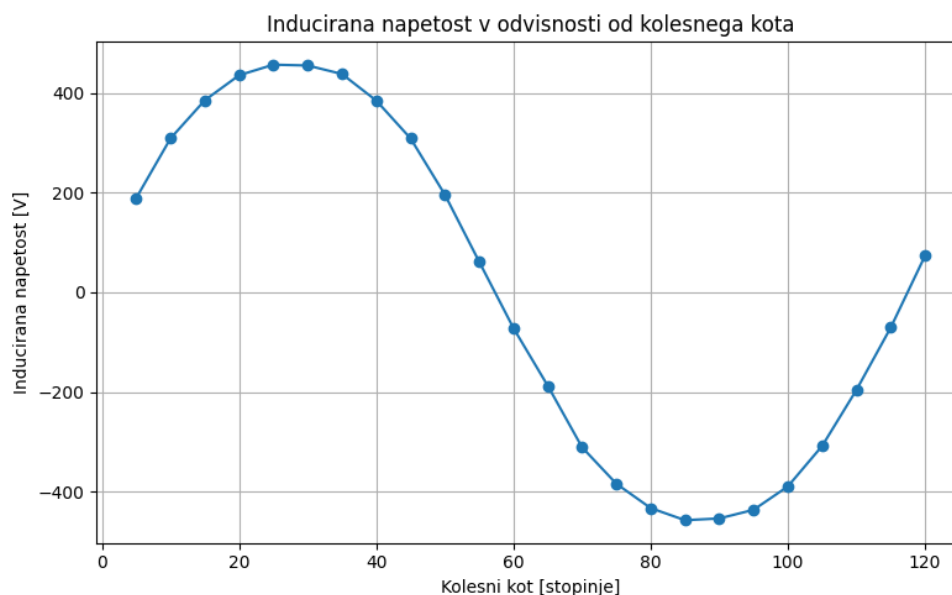
Z vrtenjem rotorja za en polov par (120 mehanskih stopinj) ter s spremljanjem pretoka v statorskem navitju dobimo prikaz poteka inducirane napetosti v statorskem navitju ene faze (slika 3.4).

Inducirana napetost je bila izračunana glede na spremembo ψ po času, ki pa je bil določen glede na hitrost vrtenja v vogalni točko $n_c = 8000 \text{ vrm}/\text{min}$. Amplituda inducirane napetosti je bila določena kot $U_{ind,amp} = 458.41 \text{ V}$. Efektivna inducirana napetost je določena kot:

$$U_{ind,ef} = \frac{U_{ind,amp}}{\sqrt{2}} = 324.14 \text{ V} \quad (3.1)$$

Efektivna inducirana napetost je nekoliko višja od priključene (fazne) napetosti U_{1f} , določene z enačbo 2.27.

Kolesni kot pretvorimo v čas in inducirano napetost s pomočjo Fourierjeve transformacije prestavimo v frekvenčni prostor. Prisotnost harmonskih komponent prikazuje slika 3.5.

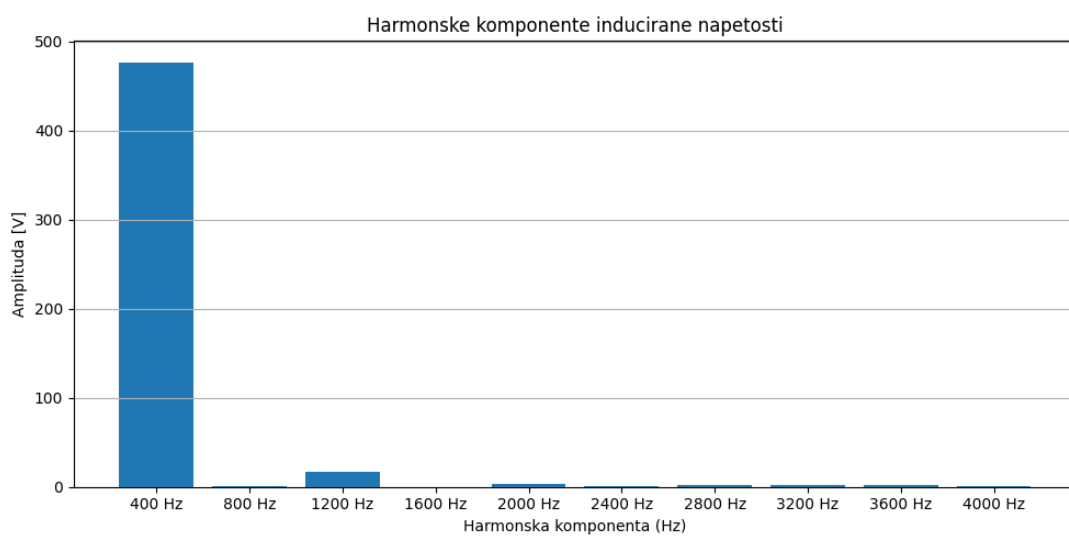


Slika 3.4: Inudcirana napetost v statorskem navitju ene faze v odvisnosti od kolesnega kota.

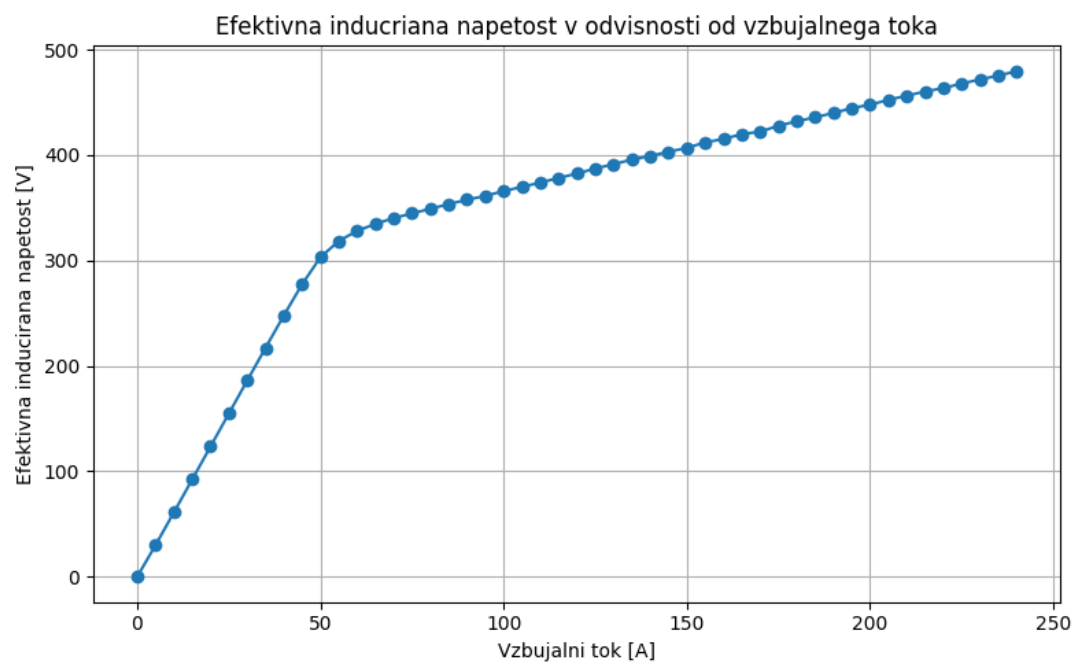
Prva harmonska komponenta ima amplitudo $U_1 = 476.66V$, tretja pa $U_3 = 16.57V$.

3.3 Karakteristika prostega teka

Efektivna napetost je $U_{ef} = \frac{U_{ind}}{\sqrt{2}} = 324.14V$, kot prikazuje enačba 3.1. Vrednost $1.5 \cdot U_{ef} = 486.22V$ za efektivno vrednost inducirane napetosti oziroma amplitudna vrednost $687.62 V$ je dosežena pri magnetilnem toku $I_m = 240A$. Odvisnost efektivne inducirane napetosti od vzbujačnega toka prikazuje slika 3.6. Iz grafa je razvidno, da gre pri višjih magnetilnih tokovih material v nasičenje.



Slika 3.5: Prisotnost harmonskih komponent pri inducirani napetosti.

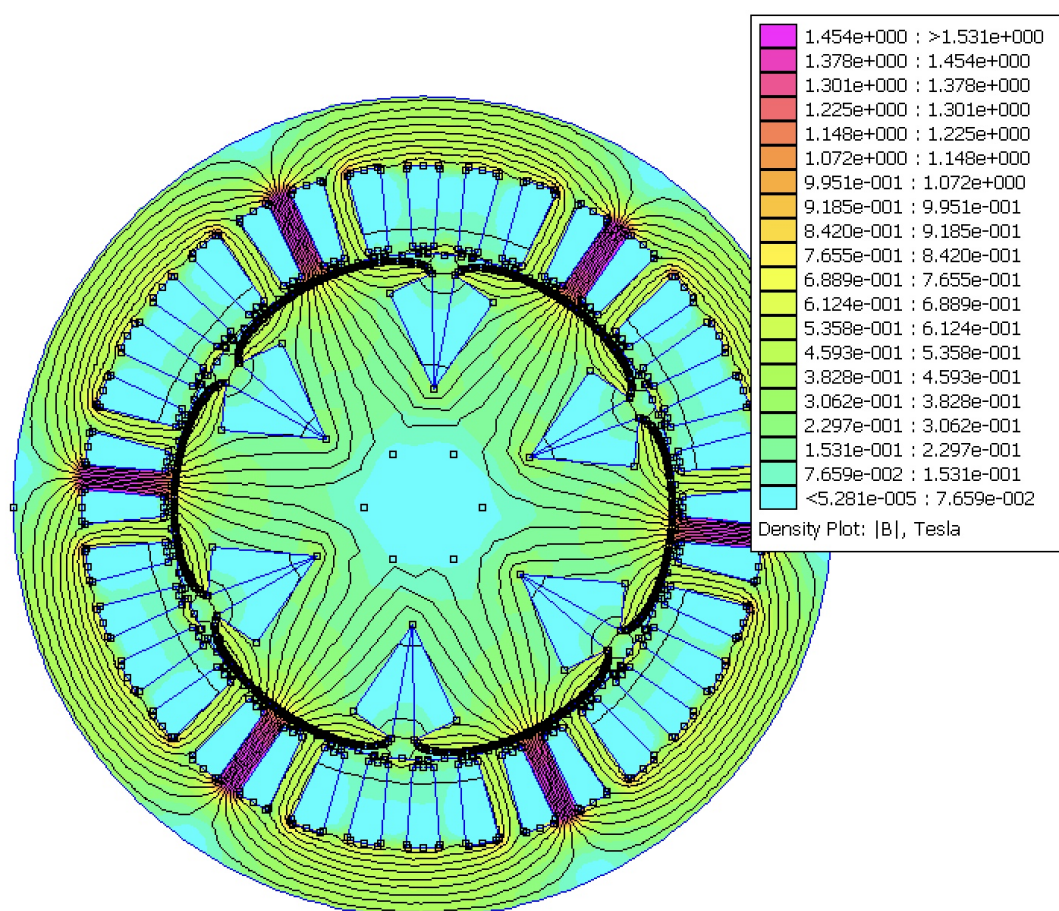


Slika 3.6: Karakteristika prostega teka.

3.4 Statorsko napajanje

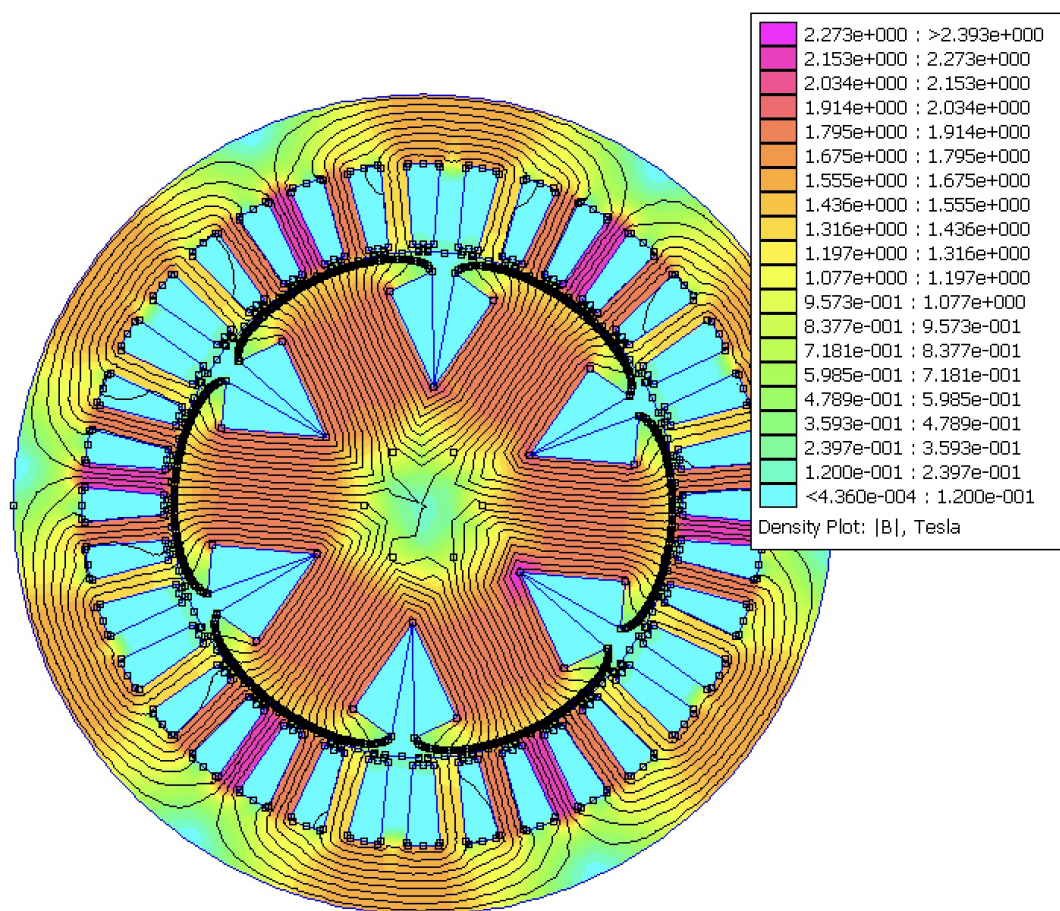
Na statorska navitja priključimo enosmerno napajanje - izračunano efektivno vrednost v enačbi 2.35 pomnožimo s faktorjem $\sqrt{2}$ za fazo A ter negativno polovično vrednost za fazi B in C.

Magnetno stanje pri kolesnem kotu 0° je prikazano na sliki 3.7.



Slika 3.7: Magnetno stanje po priključitvi napajanja na stator pri kolesnem kotu 0° .

Ko rotor zavrtimo za eno polovo delitev (60°) dobimo stanje, prikazano na sliki 3.8.

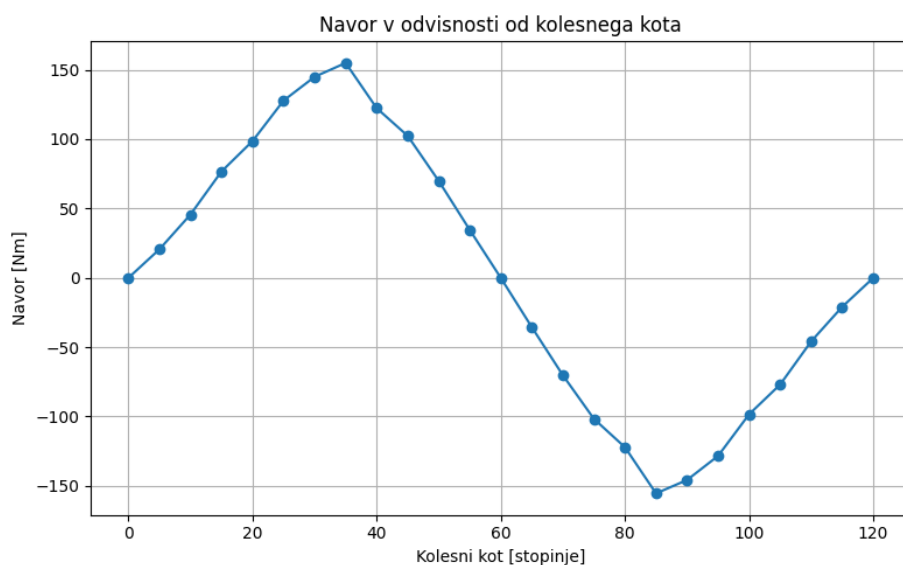


Slika 3.8: Magnetno stanje po priključitvi napajanja na stator pri kolesnem kotu 60° .

V obeh legah je pričakovan navor na rotor enak 0.

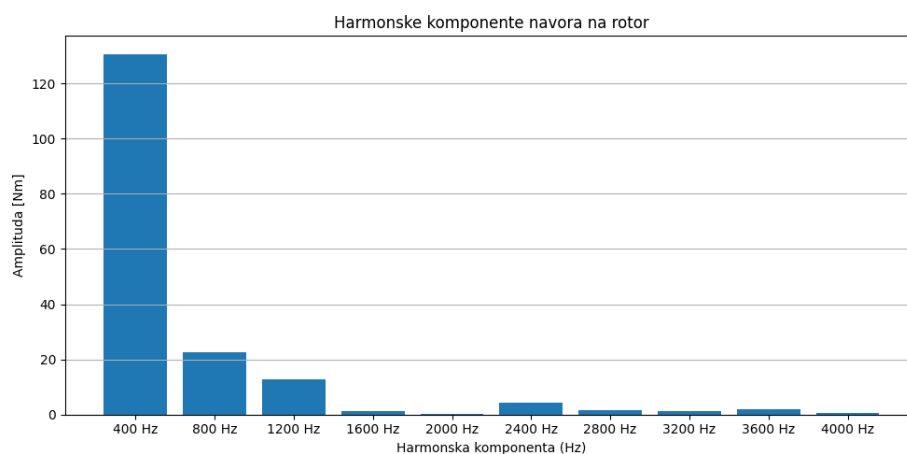
3.5 Navor na rotor

Rotor v inkrementih premikamo po 5 stopinj do zamika za en polov par (120°) in merimo navor na rotor. Odvisnost navora od kolesnega kota je prikazana na sliki 3.9.



Slika 3.9: Navor na rotor v odvisnosti od kolesnega kota.

Amplitudna vrednost navora je dosežena pri kolesnem kotu 35° . S Fourierjevo transformacijo sem na podlagi izmerjene karakteristike določil prisotnost višjih harmonikov. Stanje prikazuje slika 3.10.



Slika 3.10: Fourierjeva transformacija navorne karakteristike.

Amplitudna vrednost prve harmonske komponente je enaka $M_1 = 130.68 \text{ Nm}$, druge pa $M_2 = 22.67 \text{ Nm}$.

3.6 Induktivnost

Vzdolžno (ali magnetilno) in prečno induktivnost numerično določimo po enačbah 3.2 in 3.3.

$$L_d = \frac{\psi_d}{I_d} \quad (3.2)$$

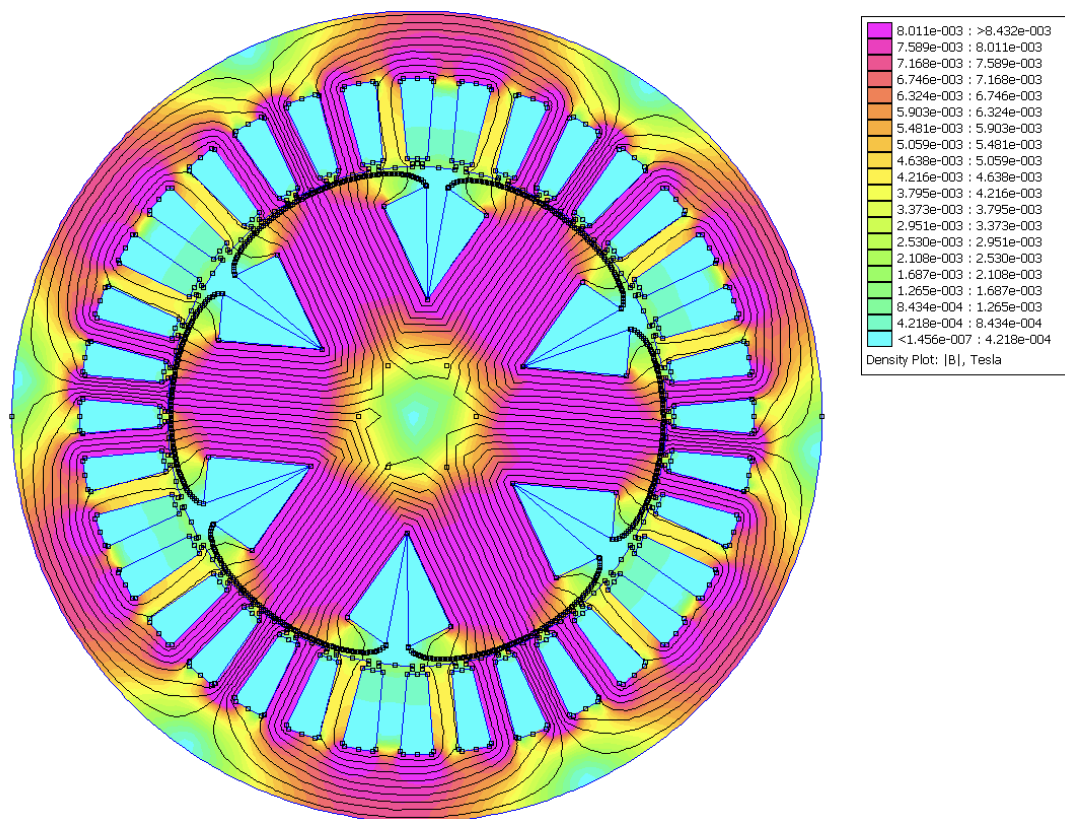
$$L_q = \frac{\psi_q}{I_q} \quad (3.3)$$

Postopka se lotimo z zamrznitvijo permeabilnosti, kjer privzamemo permeabilnost pri nazivnem vzbujanju ter izničimo koercitivno poljsko jakost. Vzbujanje na rotorju lahko posledično izključimo.

Pri nastavitvi toka I_d ciljamo na vrednost $1A$, kar poenostavi izračun - s pravilno nastavitvijo toka je L_d numerično enaka ψ_d . Da to dosežemo nastavimo vzbujanje na fazah sledeče ter določimo I_d in I_q z uporabo Parkove transformacije:

$$I_A = 1A, \quad I_B = -\frac{1}{2}A, \quad I_C = -\frac{1}{2}A \rightarrow I_d = 1A, \quad I_q = 0A \quad (3.4)$$

Magnetno stanje prikazuje slika 3.11.



Slika 3.11: Magnetna stanja pri vzbujujanju za določitev magnetilne induktivnosti

Pomerimo ψ_A , ψ_B in ψ_C ter izračunamo ψ_d in dobimo:

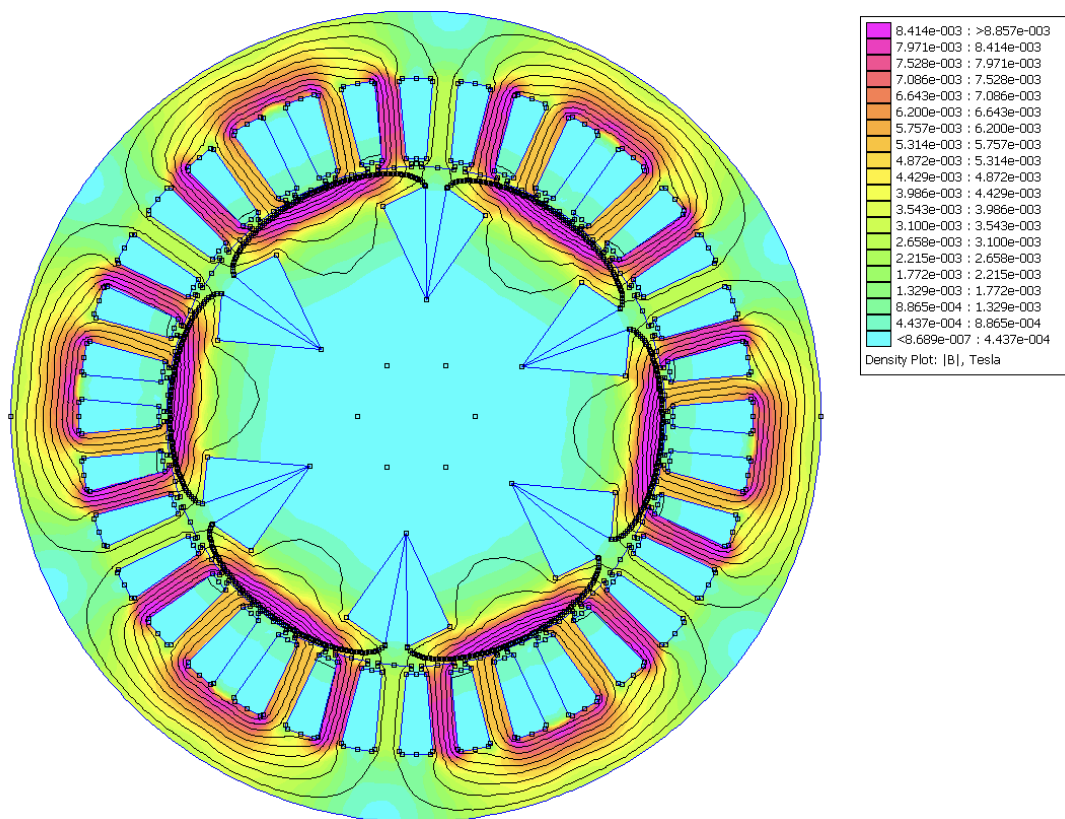
$$\psi_d = \frac{2}{3}(\psi_a - \psi_b/2 - \psi_c/2) = 1.406mWb \quad (3.5)$$

$$L_d = \frac{\psi_d}{I_d} = 1.406mH \quad (3.6)$$

Za numeričen izračun prečne induktivnosti postopamo enako, le da vzbujujanje zamaknemo za 90 električnih stopinj. Tokovi na statorskih navitjih so torej:

$$I_A = 0A, I_B = \frac{\sqrt{3}}{2}A, I_C = -\frac{\sqrt{3}}{2}A \rightarrow I_d = 0A, I_q = 1A \quad (3.7)$$

Magnetno stanje prikazuje slika 3.12.



Slika 3.12: Magnetna stanja pri vzbujanju za določitev prečne induktivnosti

Pomerimo ψ_A , ψ_B in ψ_C ter izračunamo ψ_q in dobimo:

$$\psi_q = \frac{\sqrt{3}}{3}(\psi_b - \psi_c) = 0.898mWb \quad (3.8)$$

$$L_q = \frac{\psi_q}{I_q} = 0.898mH \quad (3.9)$$

4 Zaključek

V postopku konstruiranja sinhronskega stroja sem s pomočjo analitičnih izračunov in simulacij z uporabo numeričnih metod prišel do stroja, ki ustreza želenim parametrom.

Stroju sem določil geometrijo, materiale in navitja. Določil sem potreben vzbujaen tok ter tok na statorski strani. Model stroja sem zgradil v programu FEMM ter v postopku analize magnetnih razmer s pomočjo vmesnika pyFEMM [3] optimiziral analitično določene parametre stroja. Določil sem karakteristiko prostega teka, navorno karakteristiko ter direktno in prečno induktivnost stroja. S pomočjo Fourierjeve transformacije sem predstavil prisotnost višjih harmonikov inducirane napetosti in navora na rotor.

Konstruiran stroj ustreza številnim načrtovalskim ciljem - na primer $D_R/D_{S,zunanji} = 0.6$, seveda pa obstaja prostor za izboljšave. Izgube in hlajenje prav tako nista bila popolnoma upoštevana, saj sta izven obsega te naloge.

Literatura

- [1] V. H. J. Pyrhonen, T. Jokinen, *Design of Rotating Electrical Machines*. John Wiley Sons, 2008.
- [2] “Electric motor winding calculator.” Dosegljivo: <https://www.emotor.com/windings/>. [Dostopano: 16. 5. 2025].
- [3] “Finite element method magnetics: pyfemm 0.1.3 - user’s manual.” Dosegljivo: <https://www.femm.info/wiki/pyFEMM/manual.pdf>. [Dostopano: 16. 5. 2025].